KeyCraft

Custom Mechanikus Billentyűzet Webshop & Builder

Típus: **E-commerce & Webes Alkalmazás** | Platform: **Reszponzív Web + PWA** | Munkamódszer: **Agilis Git Workflow**

1 Alapötlet

Projekt neve: KeyCraft – Custom Mechanikus Billentyűzet Webshop & Builder

Rövid leírás: Egy specializált online áruház és interaktív billentyűzet-építő webes alkalmazás, ahol a felhasználók mechanikus billentyűzeteket, kapcsolókat (switches), billentyűsapkákat (keycaps), barebone kit-eket és egyéb alkatrészeket vásárolhatnak, vagy saját egyedi billentyűzetet állíthatnak össze.

Valós probléma: A custom mechanikus billentyűzetek világa rendkívül összetett a kezdők számára. Sok vásárló nem tudja, hogy a kiszemelt alkatrészek kompatibilisek-e egymással (pl. 3-pin vs 5-pin PCB foglalat, ANSI vs ISO elrendezés, beépítőlemez/plate típusok, billentyűsapka-profilok), így könnyen hibás vagy össze nem illő elemeket rendelnek meg.

2 Egyediség és különlegesség

Mitől lesz más

Tartalmaz egy interaktív **Keyboard Builder** (billentyűzet-konfigurátor) modult, amely kérdések és vizuális lépések alapján vezeti végig a felhasználót az építésen. A rendszer valós időben ellenőrzi az alkatrészek fizikai és elektronikai kompatibilitását, így kizárja az inkompatibilis elemek kiválasztását.

Plusz élmény

- **Interaktív Sound Test (hangminta-szimulátor):** A kiválasztott kapcsoló, ház és plate kombinációjához lejátsza a várható gépelési hangot (*thocky, clicky, clacky*).
- **Összeszerelési opció:** A vásárló a kosárban kérheti a billentyűzet professzionális összeszerelését és a kapcsolók gyári kenését (*lubing*).

3 Funkciók bontása

Alapfunkciók

- Regisztráció és bejelentkezés
- Termékkatalógus részletes szűrőkkel (profil, kapcsolótípus, kiosztás szerint)
- Kosárkezelés és rendelés leadása
- Vásárlási előzmények nyomon követése

Extra funkciók

- Interaktív Keyboard Builder
- Kompatibilitás-ellenőrző logika
- Gépelési hangminták lejátszása
- Egyedi összeszerelési szolgáltatás igénylése
- Termékértékelések és csillagozás

Admin felület

- Új termékek és alkatrész-specifikációk felvitele
- Készlet- és raktárkezelés
- Rendelések állapotának frissítése
- Kompatibilitási szabályok kezelése

4 Technikai követelményekhez való illeszkedés

Adatbázis

Relációs adatbázis (pl. MySQL).

`felhasznalok` `termekek` `kategoriak` `alkatresz_specifikaciok` `konfiguraciok` `rendelesek` `rendelesi_tetelek` `ertekelesek`

Backend (REST API)

Node.js (Express) / Python (FastAPI) / C# (.NET).
Fő végpontok: Terméklista és szűrők lekérése, konfiguráció-validáció (kompatibilitás-ellenőrzés), kosár- és rendeléskezelés, JWT alapon történő hitelesítés és jelszóhashelés.

Frontend

Reszponzív weboldal HTML5, CSS3, JavaScript (React vagy Bootstrap) segítségével, interaktív Builder felülettel és audio-lejátszó komponenssel a hangmintákhoz.

Mobil

PWA (Progressive Web App) támogatás, így okostelefonról és táblagépről is kényelmesen használható.

5 Fejlesztés és csapatmunka

Csapattagok feladatai

- **Frontend (Meijlis Sándor):** Reszponzív felületek, interaktív Builder UI, Sound Test komponens megvalósítása.
- **Backend (Rátkai Ádám):** REST API végpontok, kompatibilitás-ellenőrző logika, kosár- és rendelési folyamatok.
- **Adatbázis + Dokumentáció (Stötzer-Rosta Jenő):** Adatmodell megtervezése, tesztelés, Swagger API leírás és dokumentáció.

Git verziókezelés: Közös GitHub / GitLab repository, külön branchek funkciónként (*feature branching*), merge requestekkel és code review-val.

6 Tesztelés és dokumentáció

Tesztelés

- Unit tesztek a backendhez (pl. kompatibilitási ellenőrző logika, rendelés API)
- Frontend validációs tesztek (kosár és Builder űrlapok)
- Felhasználói próbatesztek

Dokumentáció

- ER-diagram az adatbázishoz
- API-leírás (Swagger / Postman)
- Felhasználói kézikönyv
- Telepítési és üzemeltetési útmutató

7 Prezentáció és bemutatás

Bemutatási terv (Élő demo):

- **Felhasználói oldal:** Termékek szűrése, gép összeállítása a Builderben, szándékos inkompatibilitási hiba szemléltetése, gépelési hangminta lejátszása, rendelés leadása összeszerelési opcióval.
- **Adminisztrációs felület:** Új alkatrész felvitele és rendelés feldolgozási státuszának frissítése.